

2. Tentukan suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar berikut!

a.  $9k + 8m - 4km - 15k + 7km$

b.  $7p^2 - 8p^2q - 11p^2 + p^2q + 12pq^2$

**Jawab:**

a. Suku-suku yang sejenis pada  $9k + 8m - 4km - 15k + 7km$  adalah:

- $9k$  dan  $-15k$ ,
- $-4km$  dan  $7km$ .

b. Suku-suku yang sejenis pada  $7p^2 - 8p^2q - 11p^2 + p^2q + 12pq^2$  adalah:

- $7p^2$  dan  $-11p^2$ ,
- $-8p^2q$  dan  $p^2q$ .

3. Apakah  $5x^3y^2$  dan  $-5x^3y^4$  merupakan suku sejenis?

**Jawab:**

$5x^3y^2$  dan  $-5x^3y^4$  terdiri dari susunan variabel yang sama, yaitu  $x$  dan  $y$ , tetapi pangkat dari  $y$  berbeda. Jadi,  $5x^3y^2$  dan  $-5x^3y^4$  bukan suku sejenis.

### 3.3

### Operasi Hitung pada Bentuk Aljabar

#### 3.3.1 Penjumlahan dan Pengurangan Bentuk Aljabar

Untuk menentukan hasil penjumlahan maupun hasil pengurangan pada bentuk aljabar, perlu diperhatikan hal-hal berikut.

1. Suku-suku yang sejenis.

2. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan maupun pengurangan, yaitu:

- a.  $ab + ac = a(b + c)$  atau  $a(b + c) = ab + ac$ ,
- b.  $ab - ac = a(b - c)$  atau  $a(b - c) = ab - ac$ .

3. Hasil perkalian dua bilangan bulat, yaitu:

- a. hasil perkalian dua bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif,
- b. hasil perkalian dua bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat positif,
- c. hasil perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat negatif.

Dengan menggunakan sifat dan aturan tersebut, maka hasil penjumlahan maupun hasil pengurangan pada bentuk aljabar dapat dinyatakan dalam bentuk yang lebih sederhana dengan memperhatikan suku-suku yang sejenis.

**Hasil penjumlahan maupun pengurangan pada bentuk aljabar dapat disederhanakan dengan cara mengelompokkan dan menyederhanakan suku-suku yang sejenis.**

## Contoh

1. Sederhanakanlah bentuk-bentuk aljabar berikut!

a.  $4b + 2b$

c.  $9p + 8q - 2q + 5p$

b.  $7m + 2m - 4m$

d.  $4(3x^2 + 2x) - 15x^2$

**Jawab:**

a.  $4b + 2b = (4 + 2)b$   
 $= 6b$

Bandingkan dengan ilustrasi pengerjaan berikut!

4  ditambah 2  menjadi 6 

b.  $7m + 2m - 4m = (7 + 2 - 4)m$   
 $= 5m$

Bandingkan dengan ilustrasi pengerjaan berikut!

7  ditambah 2  dikurangi 4  menjadi 5 

c.  $9p + 8q - 2q + 5p = 9p + 5p + 8q - 2q$  ← suku sejenis dikelompokkan  
 $= (9 + 5)p + (8 - 2)q$   
 $= 14p + 6q$

d.  $4(3x^2 + 2x) - 15x^2 = 12x^2 + 8x - 15x^2$  ← menggunakan sifat distributif  
 $= 12x^2 - 15x^2 + 8x$  ← kumpulkan suku-suku yang sejenis  
 $= (12 - 15)x^2 + 8x$   
 $= -3x^2 + 8x$

**Catatan:**

- Dalam menyederhanakan bentuk aljabar, penggunaan sifat distributif tidak harus selalu dituliskan. Penggunaan sifat itu cukup dilakukan dalam pikiran saja seperti yang dilakukan pada Contoh 1d.
- Dalam aljabar, koefisien 1 tidak perlu ditulis, misalnya:  $1y^2$  cukup ditulis  $y^2$ .

2. Tentukan jumlah dari  $12x^2 - 9x + 6$  dan  $-7x^2 + 8x - 14$ !

**Jawab:**

Hasil penjumlahan  $12x^2 - 9x + 6$  dan  $-7x^2 + 8x - 14$  adalah:

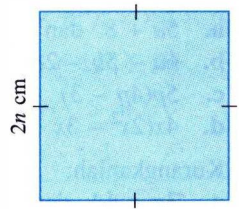
$$\begin{aligned} (12x^2 - 9x + 6) + (-7x^2 + 8x - 14) & \quad \text{atau} \quad \begin{array}{r} 12x^2 - 9x + 6 \\ -7x^2 + 8x - 14 \\ \hline 5x^2 - x - 8 \end{array} \\ &= 12x^2 - 9x + 6 - 7x^2 + 8x - 14 \\ &= 12x^2 - 7x^2 - 9x + 8x + 6 - 14 \\ &= 5x^2 - x - 8 \end{aligned}$$

3. Gambar di samping menunjukkan sebuah persegi dengan panjang sisi  $2n$  cm. Tentukan keliling persegi tersebut dinyatakan dalam  $n$ !

**Jawab:**

Keliling persegi adalah jumlah panjang sisi persegi, maka:

$$\begin{aligned}\text{keliling persegi tersebut} &= 2n + 2n + 2n + 2n \\ &= 8n \text{ cm.}\end{aligned}$$



4. Kurangkan  $5p - 3q$  dari  $9p - 6q$ , kemudian sederhanakanlah!

**Jawab:**

*Ingat bahwa  $a$  dikurangkan dari  $b$  artinya  $b - a$ , bukan  $a - b$ .*

Hasil pengurangan  $5p - 3q$  dari  $9p - 6q$  adalah:

$$\begin{aligned}(9p - 6q) - (5p - 3q) &= 9p - 6q - 5p + 3q & \text{atau} & & 9p - 6q \\ &= 9p - 5p - 6q + 3q & & & 5p - 3q \\ &= 4p - 3q & & & \hline & & & & 4p - 3q\end{aligned}$$

5. Kurangkanlah  $-4(2x + 3)$  dari  $-5(x - 2)$ , kemudian sederhanakan hasil pengurangan tersebut!

**Jawab:**

Hasil pengurangan  $-4(2x + 3)$  dari  $-5(x - 2)$  adalah:

$$\begin{aligned}-5(x - 2) - [-4(2x + 3)] &= -5x + 10 - (-8x - 12) \\ &= -5x + 10 + 8x + 12 \\ &= -5x + 8x + 10 + 12 \\ &= 3x + 22\end{aligned}$$

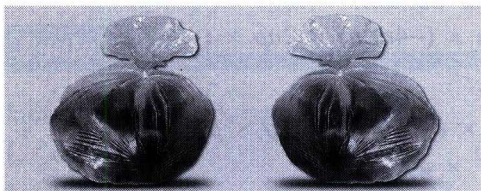
## Latihan

1

1. Tentukan banyak suku dan suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar berikut!

- $4a + 10b - 9a + 12ab$
- $5p - 6pq - 7p^2 + 16pq + 8p$
- $7m^2 + 8m + 6 - 9m^2 - 2m + 10$
- $3x^2y - 2xy + 7x^2y^2 - 4xy^2 - 8xy$

2. Pada gambar berikut, setiap kantong berisi masing-masing  $x$  buah apel.



Sumber gambar: Dokumen Penulis

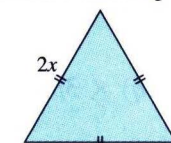
- Berapa banyak apel seluruhnya?
- Jika pada masing-masing kantong diambil 3 apel, berapa banyak apel sekarang?

3. Sederhanakan bentuk-bentuk aljabar berikut!

- $9a + 14ab - 17a$
- $7a^3 - 8a^2 - 16a^3 + 11a^2 + 9$
- $8(3x + 4) - 5(4x - 6)$
- $5(4x - 3y) + 3(5x + 2y)$

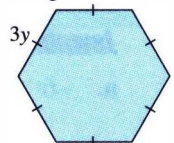
4. Tentukan keliling bangun-bangun berikut!

a.



Segitiga sama sisi

b.



Segi enam beraturan